

Flexbox vs CSS Grid

Deux technologies de mise en page CSS

La structure HTML

```
<div class="parent">  
  <div class="enfant"></div>  
  <div class="enfant"></div>  
  <div class="enfant"></div>  
  <div class="enfant"></div>  
  ...  
</div>
```

1. Faire des colonnes

1. Faire des colonnes

Avant

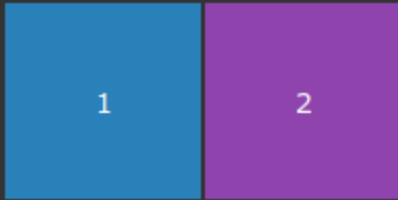
Des specs inadaptés :

- Float
- Inline-block
- ...

On a recours à des outils type Bootstrap.

1. Faire des colonnes

Avec Flex



```
.parent {  
    display: flex;  
}  
  
.enfant {  
    /* Deviennent automatiquement des éléments flexibles */  
    width: 100px;  
}
```

1. Faire des colonnes

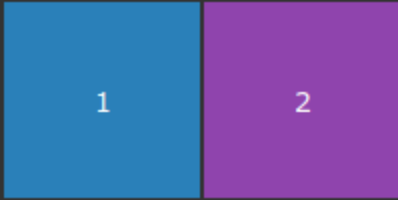
Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
}  
.enfant {  
  width: 100px;  
}  
.enfant:nth-child(5) {  
  width: 300px;  
}
```

1. Faire des colonnes

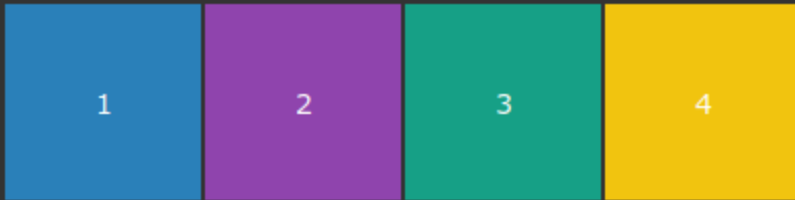
Avec Grid



```
.parent {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: 100px 100px;  
}  
  
.enfant {  
    /* Deviennent automatiquement des éléments cellules */  
}
```


1. Faire des colonnes

Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(4, 100px);  
}  
  
.enfant {  
  /* Deviennent automatiquement des éléments cellules */  
}
```

1. Faire des colonnes

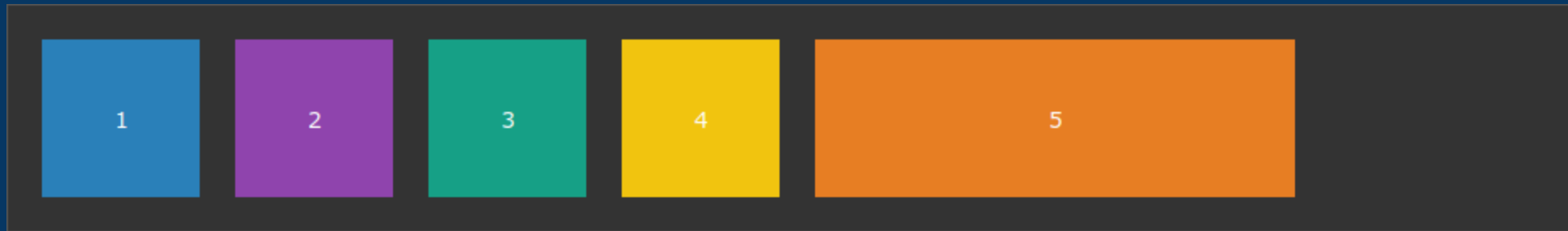
Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(4, 100px) 300px;  
}  
  
.enfant {  
  /* Deviennent automatiquement des éléments cellules */  
}
```

1. Faire des colonnes

Avec Grid

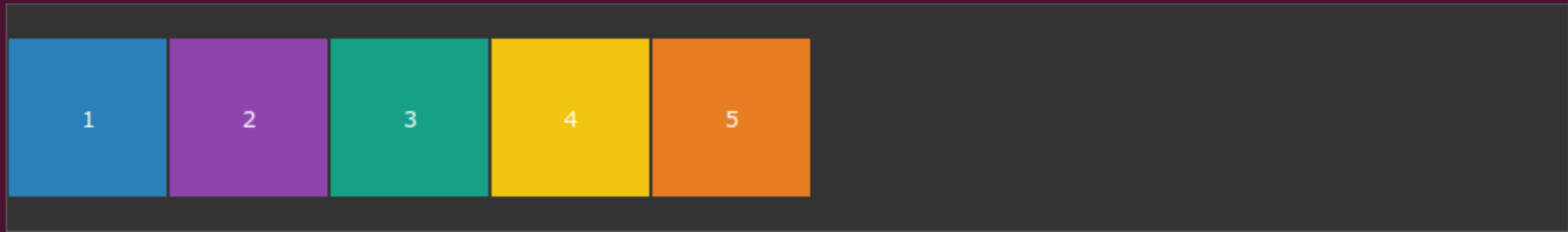


```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(4, 100px) 300px;  
  grid-gap: 20px;  
}  
  
.enfant {  
  /* Deviennent automatiquement des éléments cellules */  
}
```

2. Alignement

2. Alignement

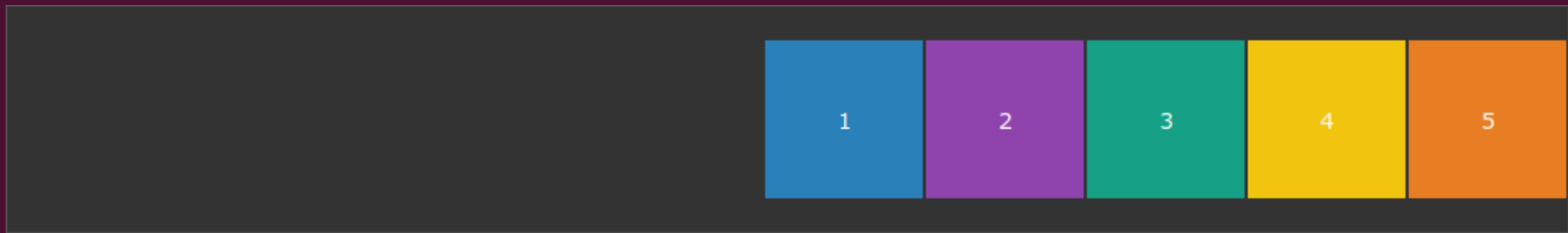
Avec Flex



```
.parent {  
  justify-content: flex-start;  
}
```

2. Alignement

Avec Flex



```
.parent {  
  justify-content: flex-end;  
}
```

2. Alignement

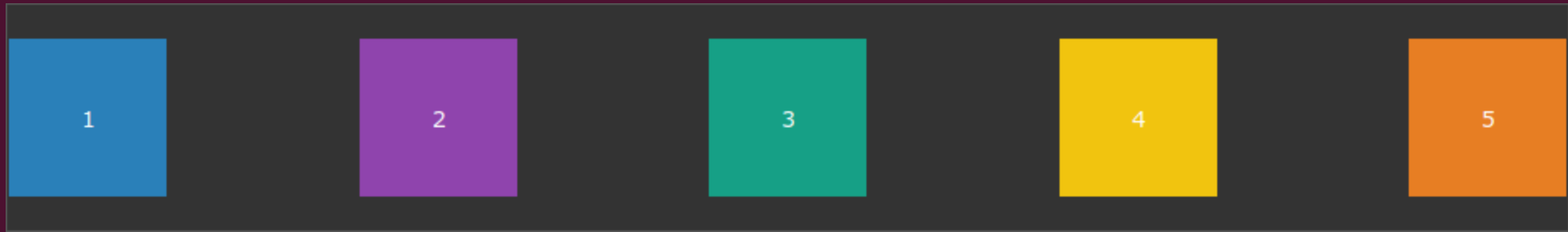
Avec Flex



```
.parent {  
  justify-content: center;  
}
```

2. Alignement

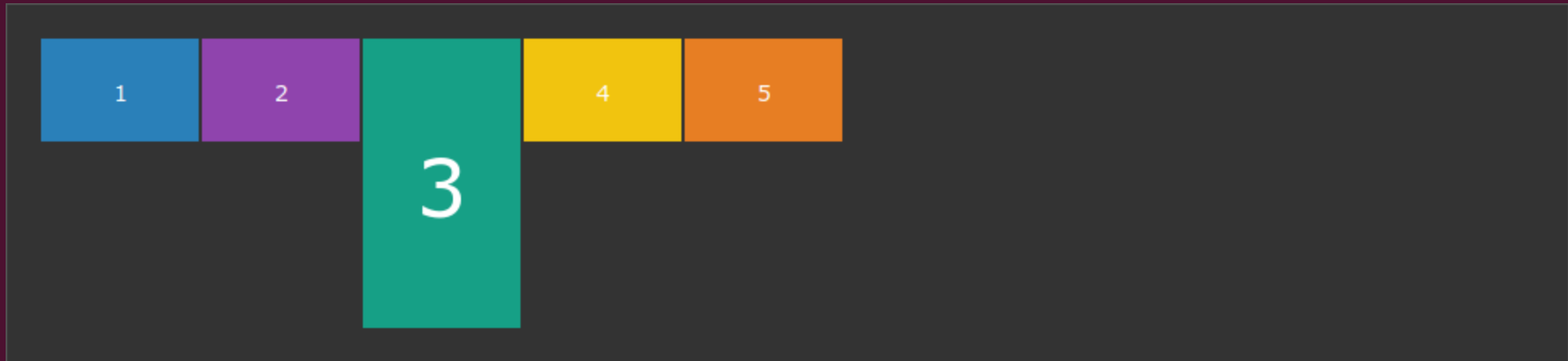
Avec Flex



```
.parent {  
  justify-content: space-between;  
}
```


2. Alignement

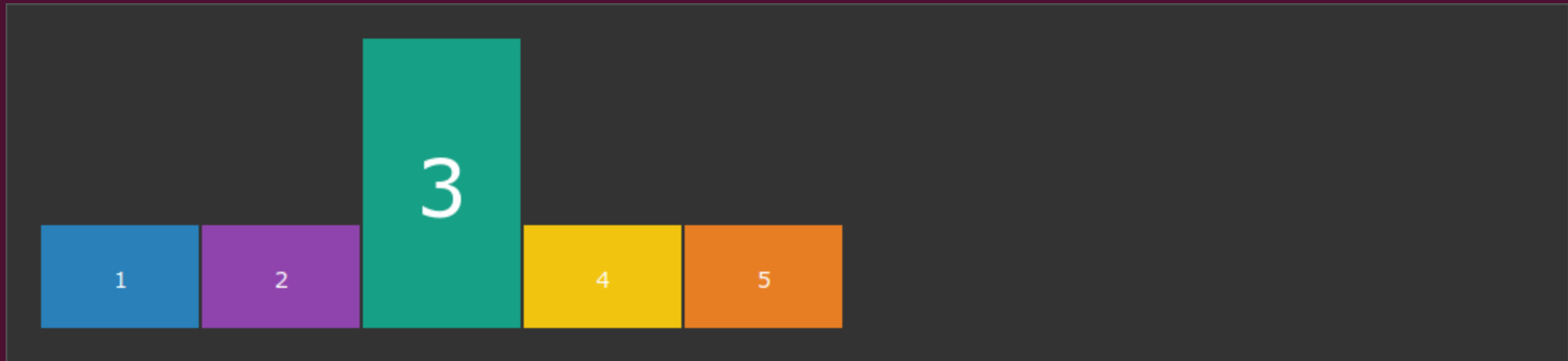
Avec Flex



```
.parent {  
  align-items: flex-start;  
}
```

2. Alignement

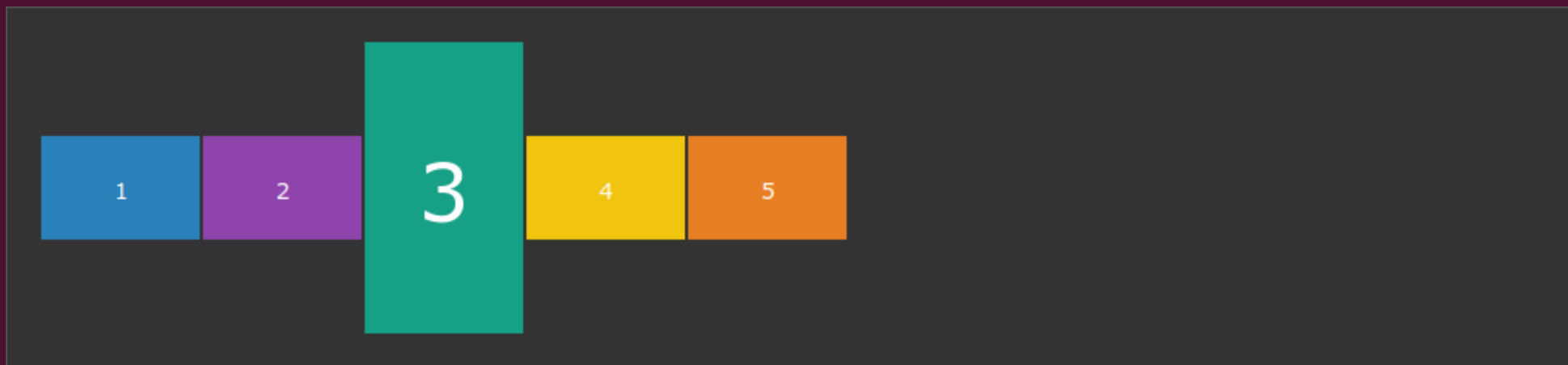
Avec Flex



```
.parent {  
  align-items: flex-end;  
}
```

2. Alignement

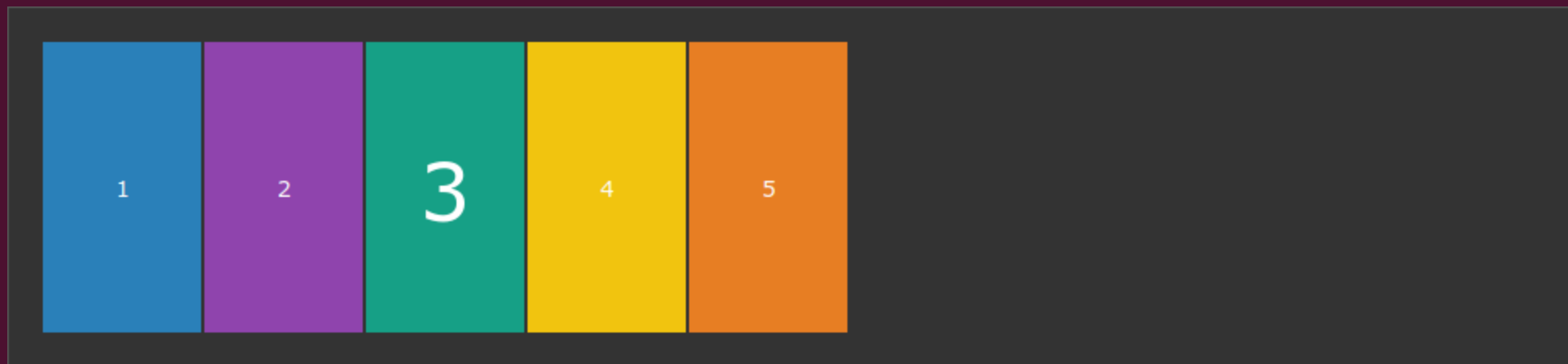
Avec Flex



```
.parent {  
  align-items: center;  
}
```

2. Alignement

Avec Flex



```
.parent {  
  align-items: stretch;  
}
```

2. Alignement

Avec Grid

C'est pareil,
mais sans les préfixes !

3. Elasticité

3. Elasticité

Avec Flex



```
.parent { display: flex; }  
.enfant { width: 100px }  
  
.enfant:nth-child(4) {  
    flex: 1;  
}
```

3. Elasticité

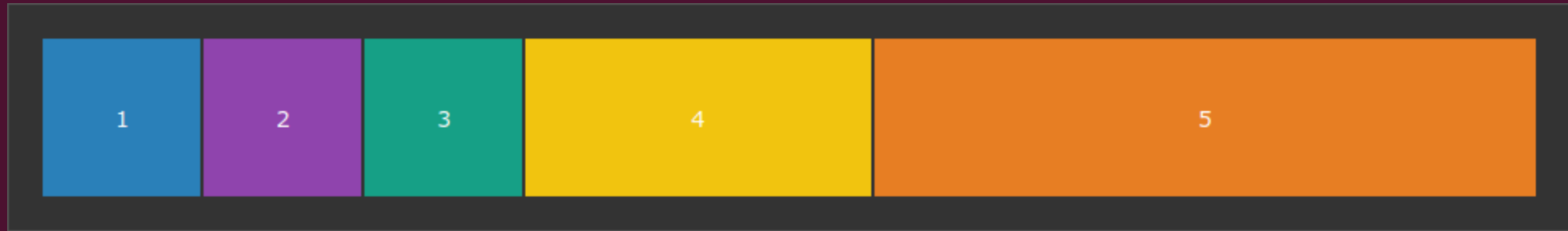
Avec Flex



```
.parent { display: flex; }  
.enfant { width: 100px }  
  
.enfant:nth-child(4) {  
    flex: 1;  
}  
  
.enfant:nth-child(5) {  
    flex: 1;  
}
```


3. Elasticité

Avec Flex



```
.parent { display: flex; }  
.enfant { width: 100px }  
  
.enfant:nth-child(4) {  
    flex: 1;  
}  
.enfant:nth-child(5) {  
    flex: 2;  
}
```

3. Elasticité

Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 100px 100px 1fr 100px;  
}  
  
.enfant {  
  /* rien */  
}
```

3. Elasticité

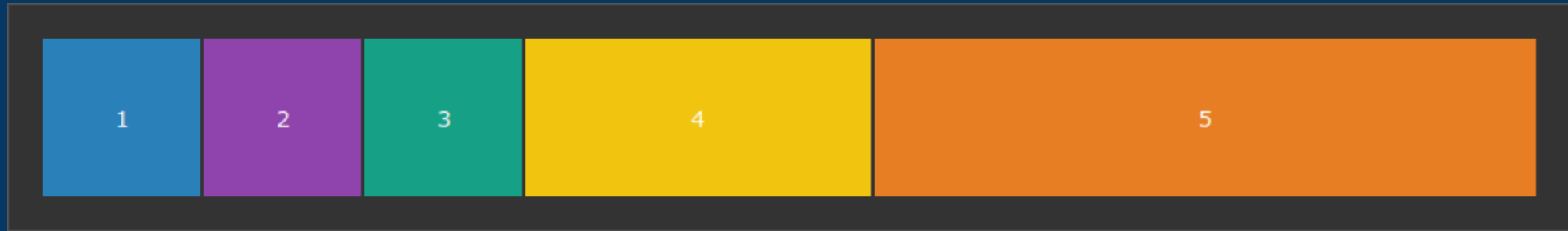
Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 100px 100px 1fr 1fr;  
}  
  
.enfant {  
  /* rien */  
}
```

3. Elasticité

Avec Grid

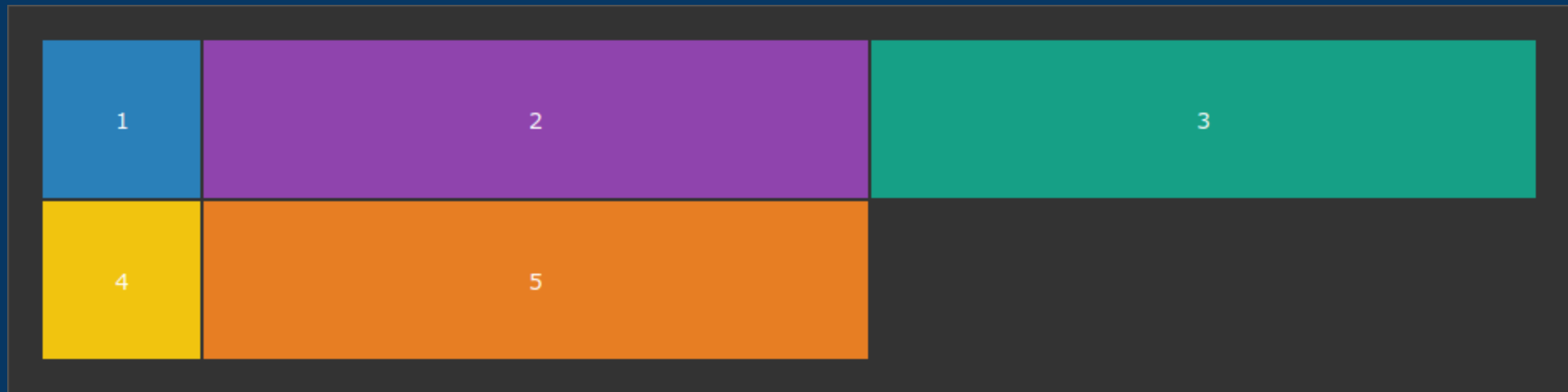


```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 100px 100px 1fr 2fr;  
}  
  
.enfant {  
  /* rien */  
}
```

4. Multi-lignes

4. Multi-lignes

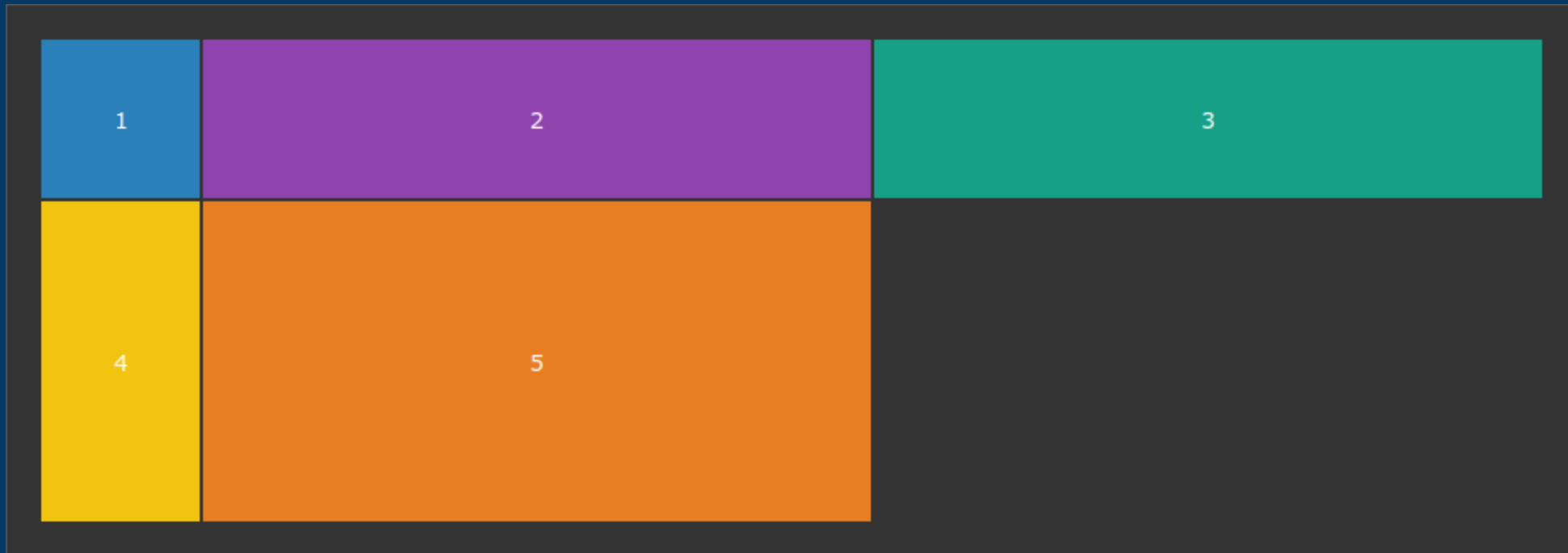
Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 1fr 1fr;  
}
```

4. Multi-lignes

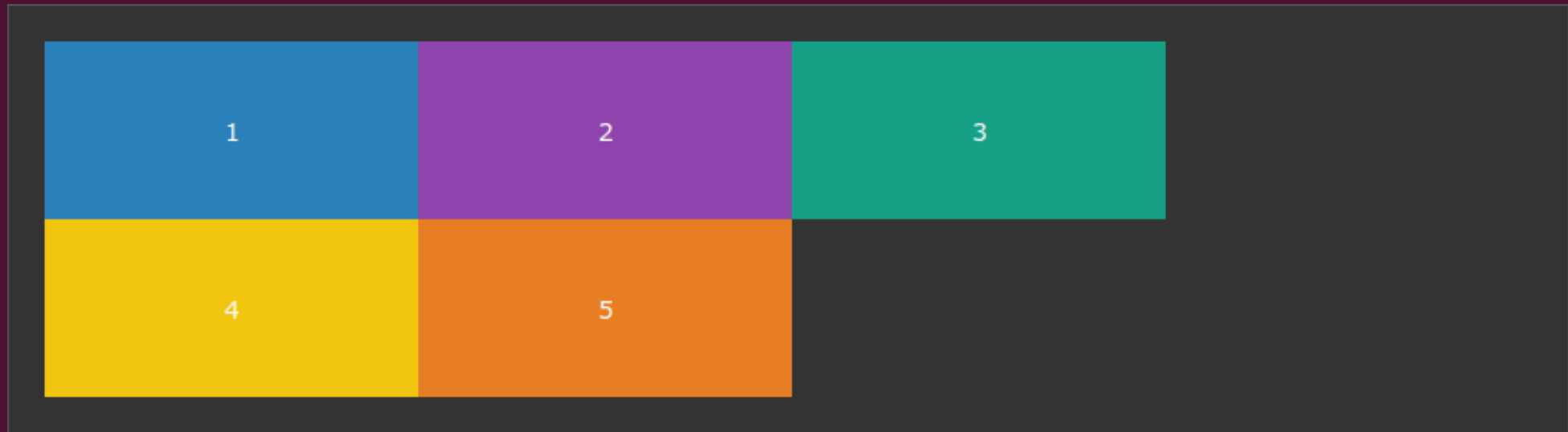
Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 1fr 1fr;  
  grid-template-rows: 100px 200px;  
}
```

4. Multi-lignes

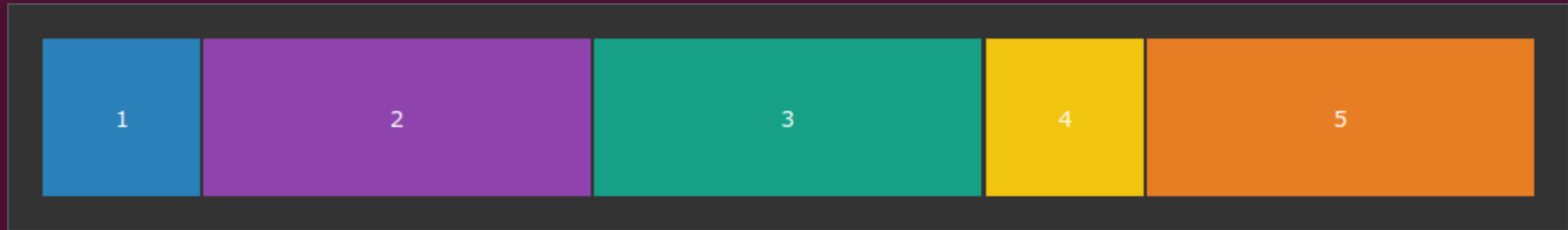
Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
.enfant {  
  width: 200px;  
}
```


4. Multi-lignes

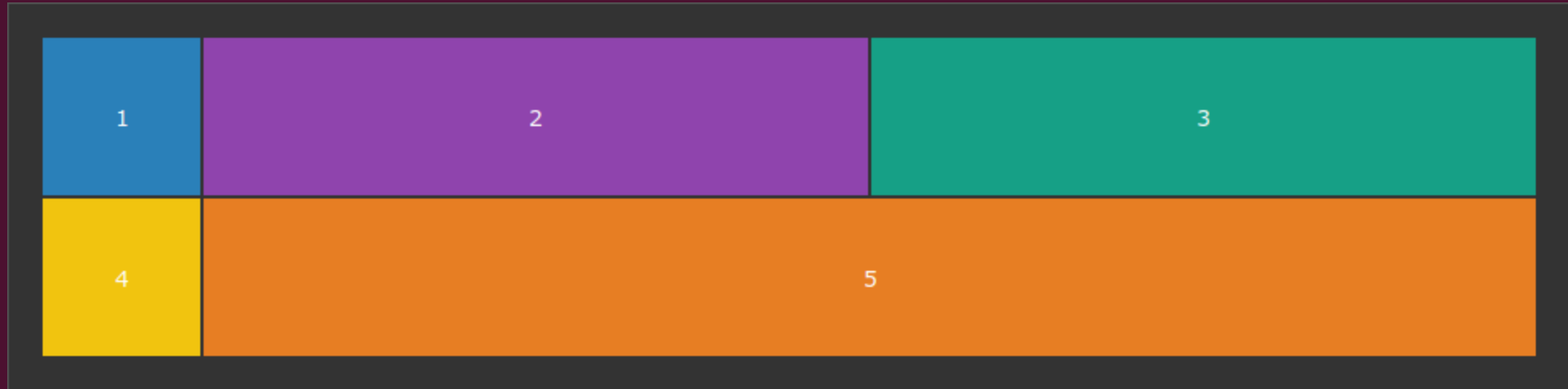
Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
.enfant { width: 100px; }  
  
.enfant:nth-child(3n + 2),  
.enfant:nth-child(3n + 3) {  
  flex: 1;  
}
```

4. Multi-lignes

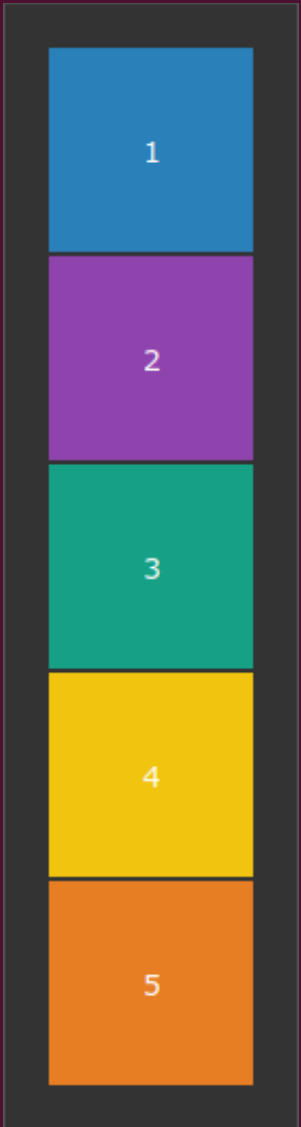
Avec Flex



```
.parent { display: flex; flex-wrap: wrap; }  
.enfant { width: 100px; }  
.enfant:nth-child(3n + 2),  
.enfant:nth-child(3n + 3) {  
    flex: 1;  
    min-width: 40%;  
}
```

4. Multi-lignes

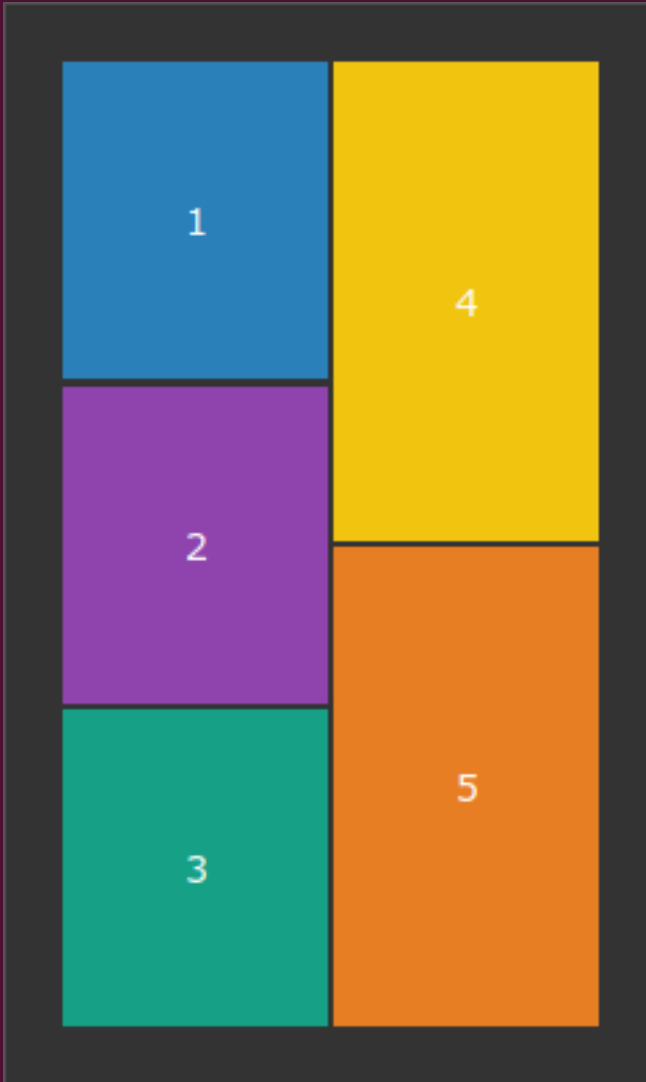
Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}  
.enfant {  
  height: 100px;  
}
```

4. Multi-lignes

Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
.enfant {  
  min-height: 100px;  
  flex: 1;  
}
```

⚡ Fight ⚡

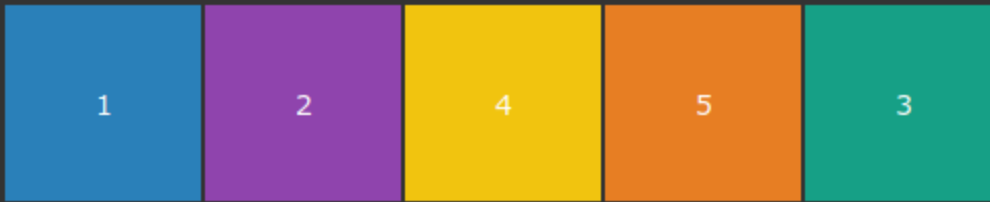
Feature	Flex	Grid
Colonnes	1	2
Alignement	1	1
Elasticité	1	1
Multi-lignes	0	1

Positionnement

5. Positionnement

5. Positionnement

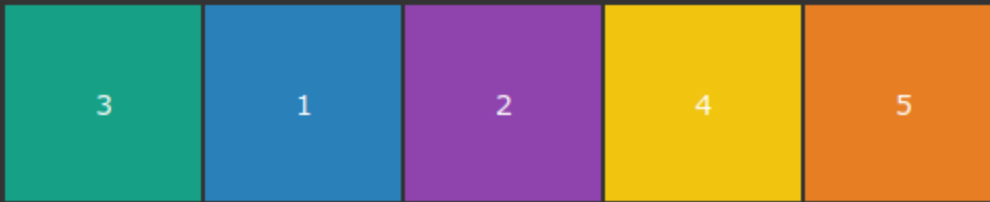
Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
}  
  
.enfant:nth-child(3) {  
  order: 1;  
}
```

5. Positionnement

Avec Flex



```
.parent {  
  display: flex;  
}  
  
.enfant:nth-child(3) {  
  order: -1;  
}
```


5. Positionnement

Avec Grid



```
.parent {  
  display: grid;  
}  
  
.enfant:nth-child(3) {  
  order: 1;  
}
```

5. Positionnement

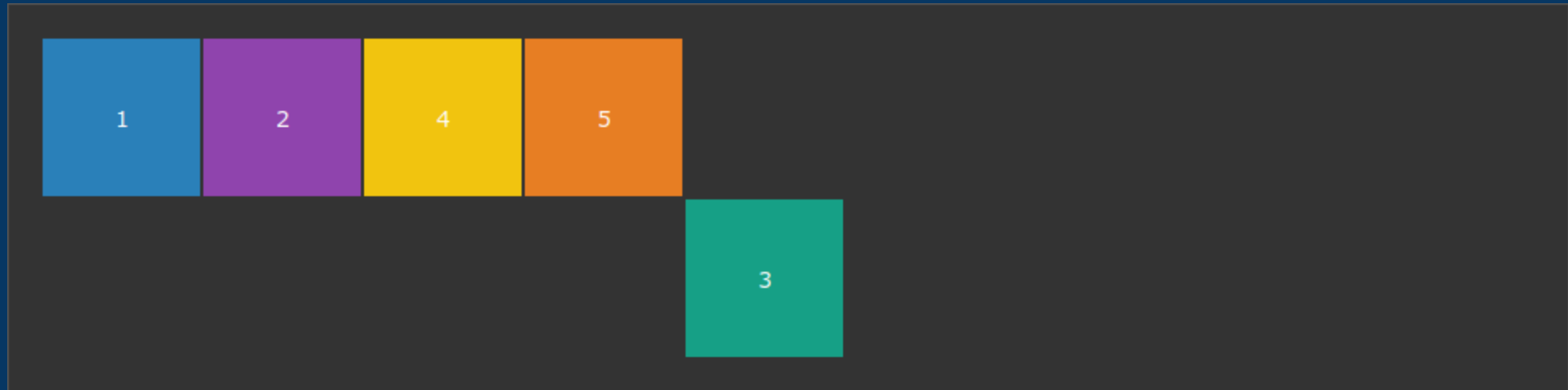
Avec Grid



```
.parent { display: grid; }  
.enfant:nth-child(3) {  
  grid-row: 2;  
}
```

5. Positionnement

Avec Grid



```
.parent { display: grid; }  
.enfant:nth-child(3) {  
  grid-row: 2;  
  grid-column: 5;  
}
```

7. Support

7. Support

De Grid



IE

10+

partial

-ms



Edge

16+

full

no prefix



Safari

10.1+

full

no prefix



Firefox

52+

full

no prefix



Chrome

57+

full

no prefix

7. Support

De Flex



IE

11

partial

no prefix



Edge

12+

full

no prefix



Safari

9+

full

no prefix



Firefox

28+

full

no prefix



Chrome

29+

full

no prefix

9. Think outside the (flex)box

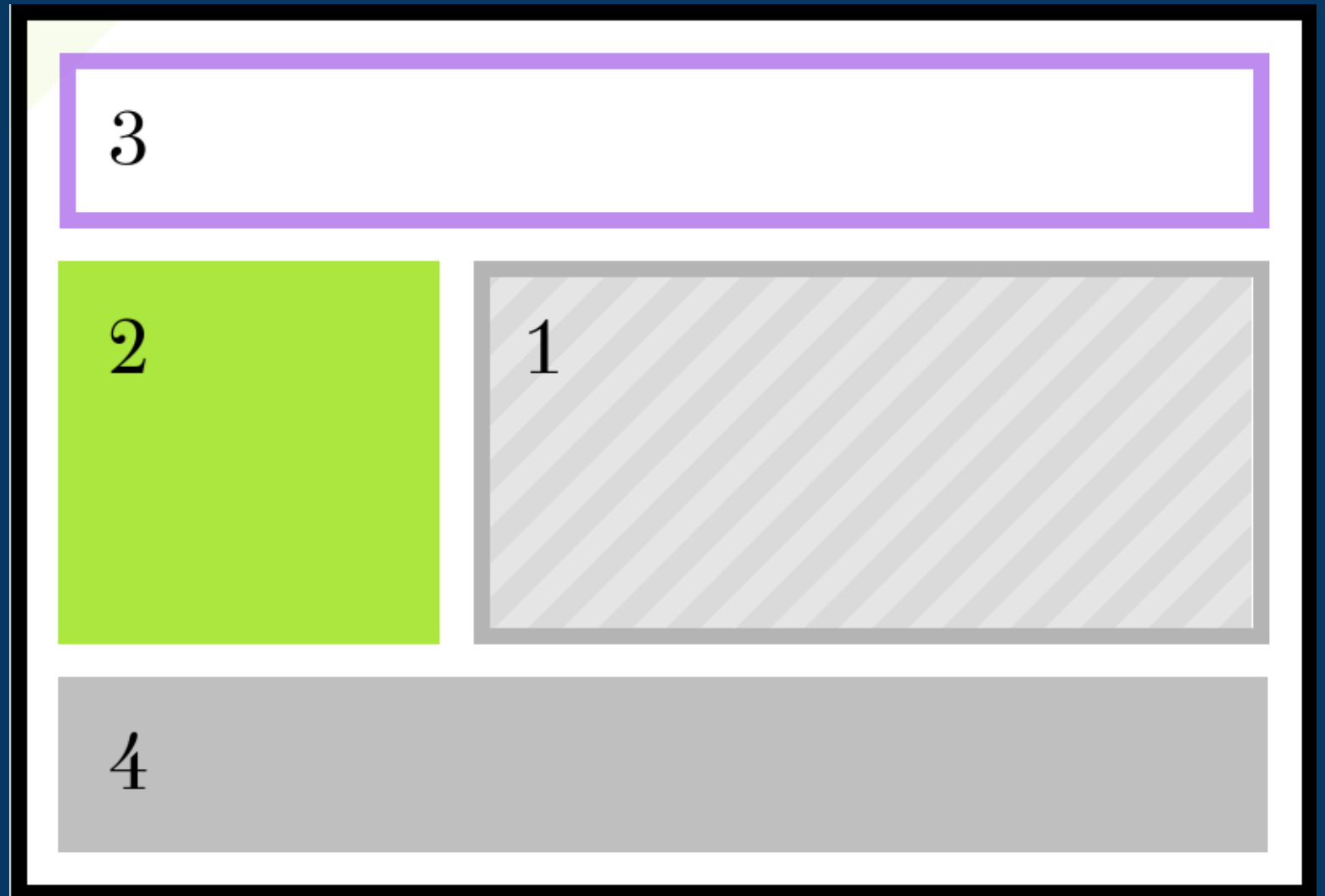
Flexbox proche
des applications mobiles / natives

Flex porté
en C/C++ par Facebook pour React Native



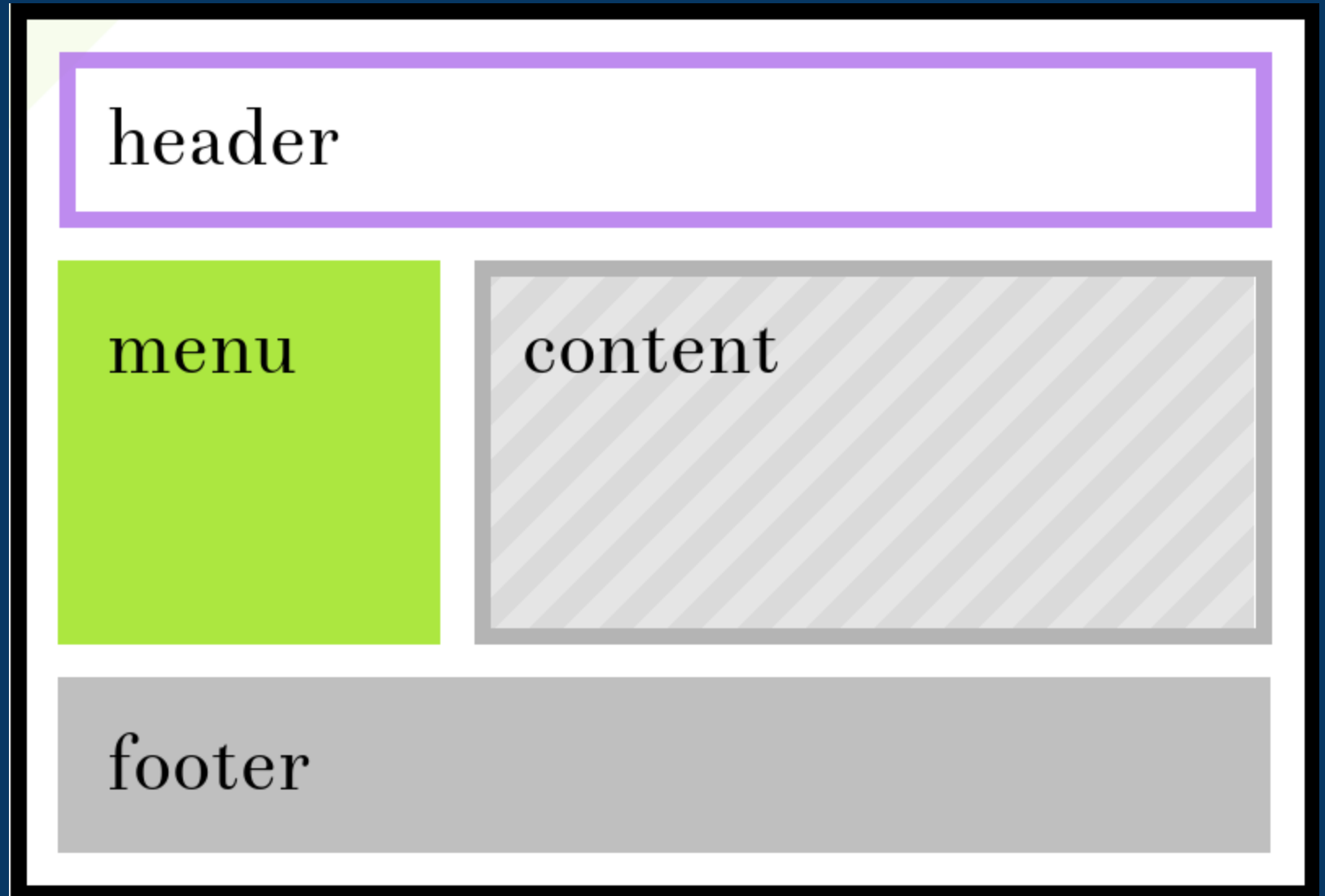
Fusion de cellules

```
.enfant3 {  
  grid-column: span 2;  
}
```



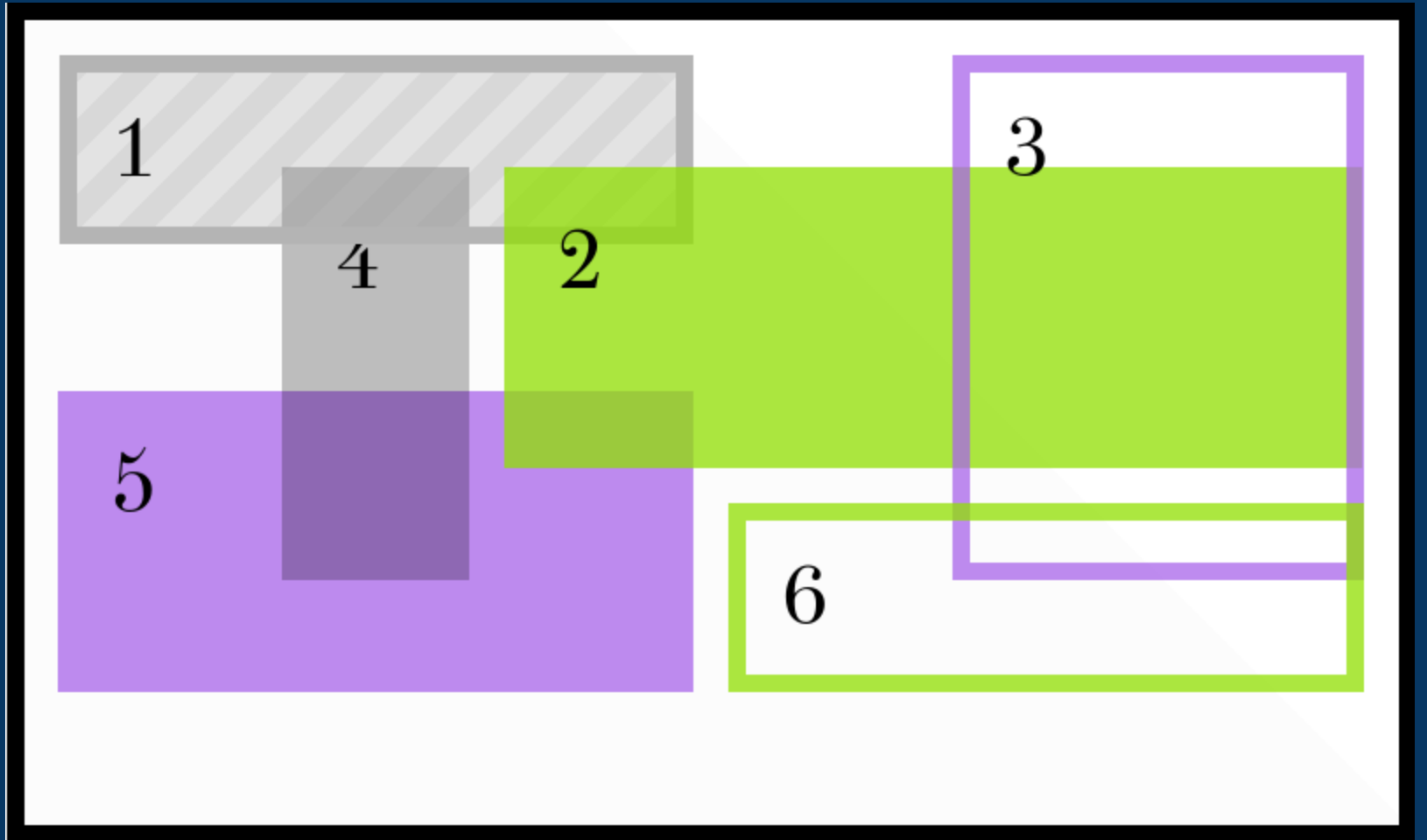
Nommer des zones

```
.parent {  
  grid-template-areas:  
    "header header"  
    "menu content"  
    "footer footer"  
}  
  
.enfant1 {  
  grid-area: content;  
}  
  
.enfant2 {  
  grid-area: menu;  
}  
  
.enfant3 {  
  grid-area: header;  
}  
...
```

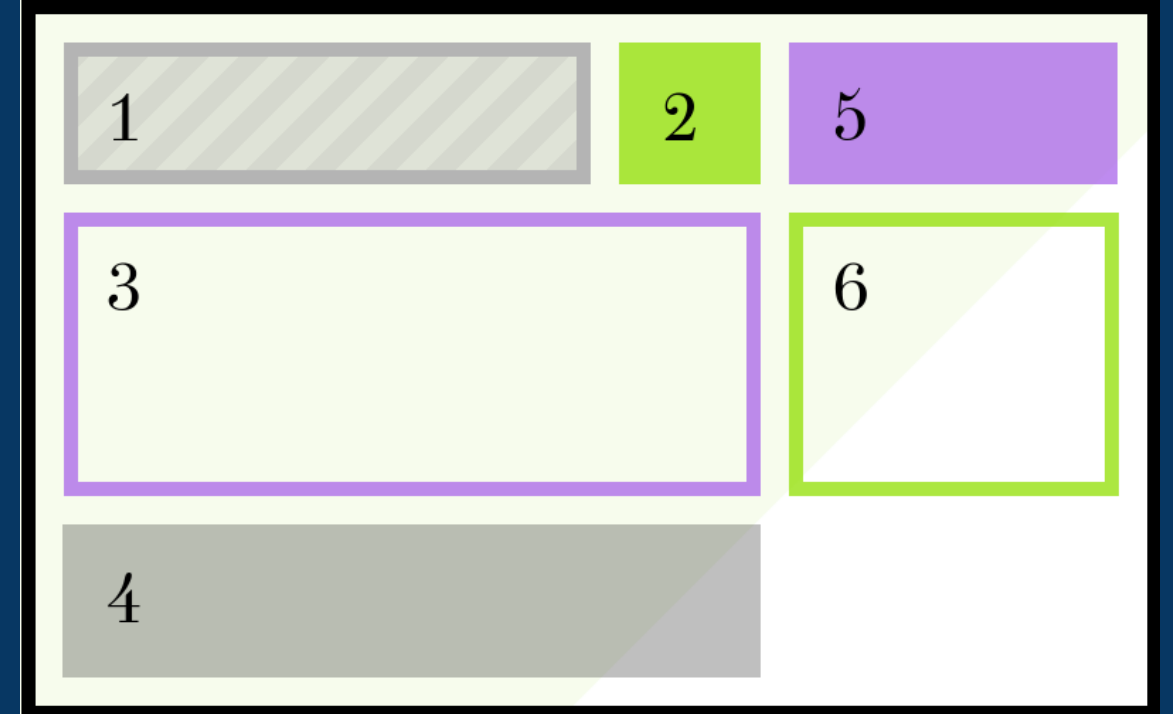
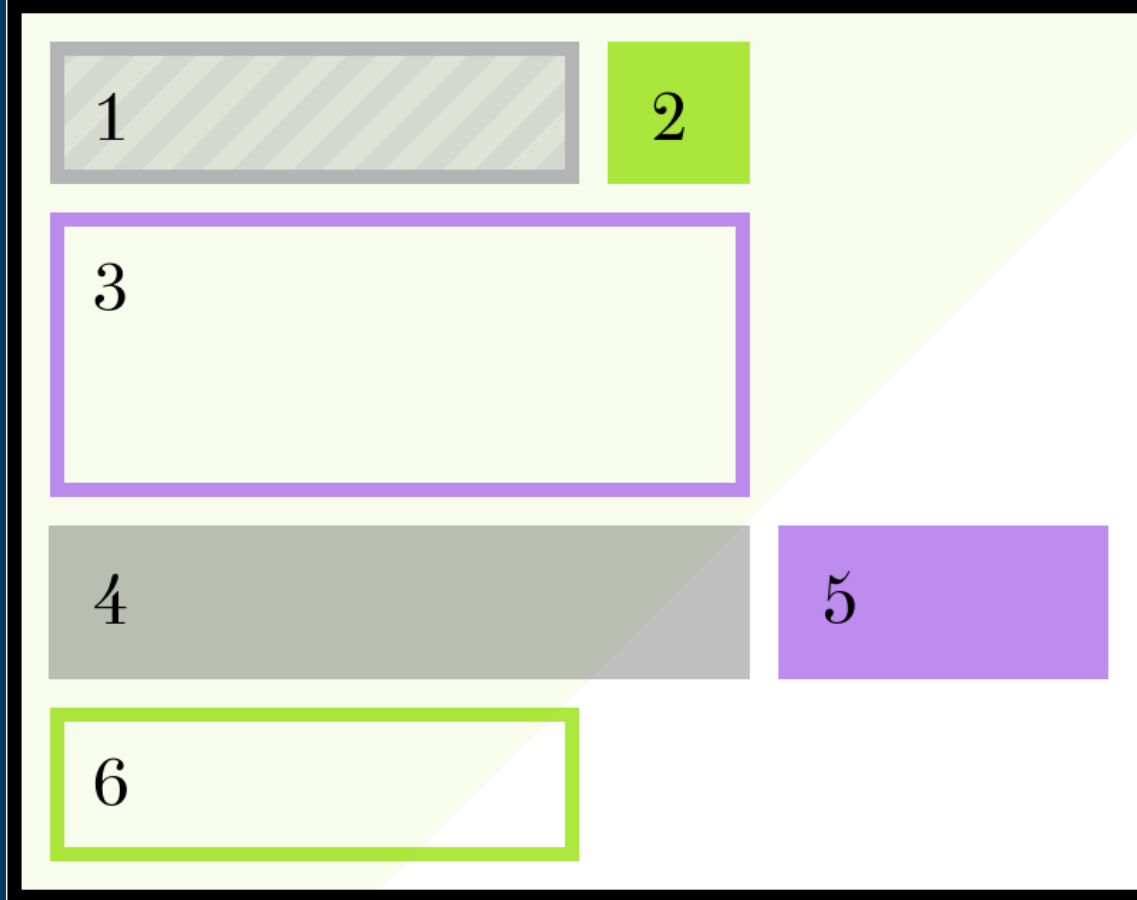


Superposition

```
.enfant2 {  
  grid-column: 3 / span 2;  
  grid-row: 2;  
}  
  
.enfant3 {  
  grid-column: 4;  
  grid-row: 1 / span 3;  
}
```



Algorithme de répartition



```
.parent {  
  grid-auto-flow: row/column/dense  
}
```

Flex ou Grid ?

Grid

pour les gabarits complexes

Flex

pour les gabarits simples ou les
composants (si application)

Des ressources pour s'y mettre

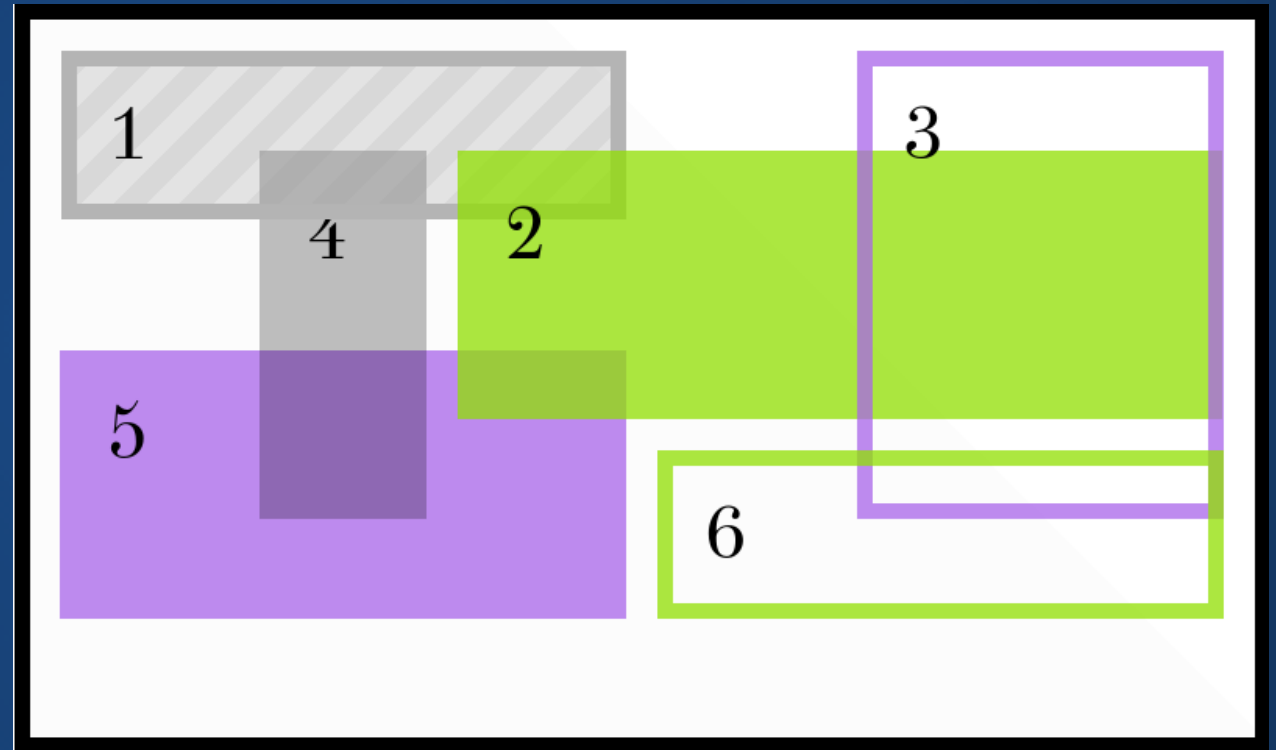
Pour explorer : Les bacs à sable

Flexbox :

<https://bit.ly/play-flex>

Grid :

<https://bit.ly/play-grid>



Pour essayer : Les jeux

Flexbox :

<https://flexboxfroggy.com/#fr>

Grid :

<https://cssgridgarden.com/#fr>



Pour comprendre : Les tutoriels MDN

Flexbox :

<https://bit.ly/mdn-flex>

Grid :

<https://bit.ly/mdn-grid>

